BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Dành cho đối tượng sinh viên ngành CNKT Cơ Khí
Trình độ Cao đẳng

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2024

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI **TRƯỜNG CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số…. /QĐ-CĐVĐ ngày ….tháng …. năm ….của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Viễn Đông)

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Cơ Khí
Mã ngành, nghề: 6510201
Trình độ đào tạo: cao đẳng
Hình thức đào tạo: chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương
Thời gian đào tạo: 2,5 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Cơ Khí nhằm mục tiêu đào tạo cử nhân Cơ khí có kiến thức khoa học cơ bản, kiến thức cơ sở và chuyên ngành về Cơ khí Chế tạo máy; có khả năng phân tích, đánh giá công nghệ, giải quyết vấn đề và đưa ra các giải pháp, có năng lực lập kế hoạch, tham gia tổ chức, điều hành và chỉ đạo sản xuất, Ngoài ta, người cử nhân cơ khí còn được đào tạo để có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có thái độ nghề nghiệp phù hợp, thích ứng với môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, sẵn sàng làm việc trong các doanh nghiệp chuyên ngành Cơ khí

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1. **Yêu cầu về kiến thức**

- Khối kiến thức đại cương về toán học, ngoại ngữ, tin học …làm nền tảng cho việc tiếp thu các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.

- Khối kiến thức chuyên ngành

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm vẽ 2D, 3D như AutoCAD, Inventor, Visi phục vụ trong công tác thiết kế;

+ Lập trình được trên máy CNC

+ Phân tích được sơ đồ động và giải thích được nguyên lý làm việc của các loại máy cắt kim loại thông dụng;

+ Lập được qui trình công nghệ gia công một số dạng chi tiết.

2. **Yêu cầu về kỹ năng**

- Có khả năng gia công, cắt gọt trên các máy tiện, phay vạn năng, máy khoan, máy tiện, phay CNC….
- Hàn được các chi tiết ở các vị trí hàn 1F, 2F, 1G, 2G đảm bảo độ sâu ngấu, đúng kích thước, ít bị khuyết tật
- Thực hiện được các công việc về nguội chế tạo, nguội sữa chữa
- Có khả năng bảo quản, bảo dưỡng và bảo trì một số máy gia công cơ khí
- Các công việc gia công cơ khí khác

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có khả làm việc độc lập, làm việc theo nhóm
- Có đạo đức trách nhiệm với nghề nghiệp, sẵn sàng hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
- Có tác phong lao động công nghiệp, tự tin và sáng tạo trong công việc, không quản ngại khó khăn
- Có khả năng tự học, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

SV sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ Thuật Cơ Khí, đảm nhận được các công việc sau:

- Thiết kế một số các chi tiết 2D,3D (về CAD/CAM)

- Làm việc trong các phân xưởng gia công cắt gọt về cơ khí như tiện, phay (trên máy vạn năng và máy CNC), các máy dập, cán….

- Làm được các công việc về gia công chế tạo các phụ kiện cơ khí

- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp về gia công, lắp ráp, bảo trì, sửa chữa, phục hồi thiết bị cơ khí;

- Làm nhân viên phòng kỹ thuật, quản đốc phân xưởng, tổ chức và quản lý quá trình sản xuất

- Kiểm tra bảo dưỡng thiết bị, quản lý, tổ chức sản xuất tại các đơn vị có trang bị dây chuyền và thiết bị tự động hóa phục vụ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy

- Làm việc ở các cơ quan quản lý có liên quan đến lĩnh vực cơ khí chế tạo máy.
- Giảng dạy các môn học của chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp, hướng nghiệp và dạy nghề

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng môn học, mô đun: 42
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 99 Tín chỉ
- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 435 giờ
- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1575 giờ
- Khối lượng lý thuyết: 490 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 980 giờ

3. Nội dung chương trình:

Mã MH/MĐ	Tên môn học/mô đun	Số TC	Thời gian học tập (giờ)

			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Thực hành/ thực tập/thí nghiệm/bài tập/thảo luận	Thi/ Kiểm tra
I. CÁC MÔN HỌC CHUNG		**16**	**435**	**157**	**255**	**23**
MH01	Chính trị	5	75	41	29	5
MH02	Pháp luật	2	30	18	10	2
MH03	Giáo dục thể chất	0	60	5	51	4
MH04	Giáo dục Quốc phòng và An ninh	0	75	36	35	4
MH05	Tin học	3	75	15	58	2
MH06	Ngoại ngữ	6	120	42	72	6
II. CÁC MÔN NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH		**70**	**1.575**	**490**	**980**	**105**
MH07	An toàn lao động và môi trường CN	2	30	28	0	2
MH08	Dung sai kỹ thuật đo	2	30	28	0	2
MĐ09	Vẽ kỹ thuật 1	2	45	14	28	3
MH10	Toán ứng dụng	3	60	28	28	4
MĐ11	Thực tập Hàn 1	2	60	0	56	4
MĐ12	Thực tập Nguội 1	2	60	0	56	4
MH13	Công nghệ chế tạo phôi	3	45	42	0	3
MH14	Đồ gá và dụng cụ cắt	3	45	42	0	3
MH15	Truyền động thủy lực và khí nén CN	2	30	28	0	2
MĐ16	Thực tập nguội 2	2	60	0	56	4
MĐ17	Thực tập Tiện 1	4	120	0	112	8
MĐ18	Thực tập thực tế	1	30	0	28	2
MH19	Vật liệu học - công nghệ kim loại	2	30	28	0	2
MH20	Autocad 2D	2	45	14	28	3
MH21	Cơ lý thuyết	2	45	14	28	3
MH22	Cơ sở công nghệ chế tạo máy	4	60	56	0	4
MH23	Đồ án môn học công nghệ chế tạo máy (1TC)	1	15	14	0	1
MĐ24	Thực tập hàn 2	2	60	0	56	4
MĐ25	Thực tập tiện 2	3	90	0	84	6
MĐ26	Vẽ kỹ thuật 2	3	45	42	0	3
MH27	Máy cắt kim loại	3	45	42	0	3
MĐ28	Thực tập phay 1	4	120	0	112	8
MH29	Tin học chuyên ngành	2	60	0	56	4
MH30	Nguyên lý chi tiết máy	2	45	14	28	3

MH31	Công nghệ CNC	3	60	28	28	4
MH32	Thực tập phay 2	3	90	0	84	6
MH33	Công nghệ CAD/CAM	3	60	28	28	4
MH34	Thực tập CAD/CAM_CNC	3	90	0	84	6
V. TỐT NGHIỆP		**11**	**495**	**0**	**473**	**22**
MĐ35	Thực tập tốt nghiệp	5	225	0	215	10
MĐ36	Khóa luận tốt nghiệp	6	270	0	258	12
TỔNG CỘNG						

4. Hướng dẫn sử dụng chương trình

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện.

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:

Hình thức kiểm tra hết môn: Viết, trắc nghiệm, vấn đáp, bài tập thực hành.

Thời gian kiểm tra:

Lý thuyết: Không quá 60 phút

Thực hành: Không quá 8 giờ/ ngày

Thời gian kiểm tra của các môn học được tích hợp giữa lý thuyết, thực hành và được tính vào thời gian thực hành.

4.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

Kết thúc khóa học, hoặc khi người học tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ theo quy định trong chương trình, hiệu trưởng thành lập hội đồng xét tốt nghiệp cho người học.

1. Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:

a) Tích lũy đủ số mô-đun, tín chỉ quy định của chương trình;

b) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,0 trở lên;

c) Hoàn thành các yêu cầu bắt buộc khác theo quy định của chương trình;

d) Không trong thời gian bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

đ) Có đơn đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian của chương trình

4.5. Các chú ý khác (nếu có):

HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

ThS. Trần Thanh Hải